

# Chapitre 9

Les taux d'intérêt et la courbe

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Fréquence de capitalisation et glissement vers le pair

- (a) Écrire la valeur acquise par un capital placé au taux annuel  $r$  pendant  $n$  années, avec  $m$  capitalisations par an, puis en capitalisation continue. Que se passe-t-il quand  $m \rightarrow \infty$  ?
- (b) Écrire les deux formules de conversion entre un taux  $R_m$  capitalisé  $m$  fois par an et un taux continu équivalent  $R_c$ . Pourquoi la capitalisation continue est-elle la convention retenue en finance dérivée ?
- (c) Pourquoi annoncer un taux d'intérêt sans préciser sa fréquence de capitalisation ne veut-il rien dire ? Quelle en est la conséquence directe sur le prix calculé d'une obligation ?
- (d) Décrire le phénomène du *pull to par*. Une obligation cotant au-dessus du pair voit-elle son prix monter ou baisser à taux inchangés à mesure que l'échéance approche ? Ce mouvement doit-il être interprété comme un gain ou une perte de marché ?

### Exercice 2 — Taux zéro-coupon, taux à terme et valorisation correcte

- (a) Définir le taux zéro-coupon  $r(t)$ . Écrire la relation qui le lie au facteur d'actualisation  $d(t)$  (en capitalisation continue).
- (b) Pourquoi chaque flux d'une obligation doit-il être actualisé à son *propre* taux zéro-coupon plutôt qu'à un taux unique ? En quel sens le rendement à l'échéance n'est-il qu'une moyenne, et pourquoi ne peut-il pas servir à comparer deux obligations de profils de flux différents ?
- (c) Définir le taux à terme  $f(t_1, t_2)$ . Écrire la relation d'absence d'arbitrage qui permet de le déduire des taux zéro-coupon  $r(t_1)$  et  $r(t_2)$ .
- (d) Le taux à terme est-il une prévision du taux futur ? Justifier, et préciser en quel sens une courbe zéro-coupon croissante implique des taux à terme supérieurs aux taux comptant.

### Exercice 3 — Déformations de la courbe et positions de pente

- (a) Définir la pentification et l'aplatissement de la courbe des taux. Chacun peut survenir de deux façons : lesquelles ?
- (b) Décrire les quatre configurations (aplatissement haussier, aplatissement baissier, pentification haussière, pentification baissière) et le contexte macroéconomique typique de chacune.
- (c) En quel sens une inversion de la courbe des taux est-elle un indicateur avancé de récession ? Ce lien est-il causal ?
- (d) Décrire la construction d'une position de pente neutralisée en duration. Pourquoi cette neutralisation est-elle nécessaire pour que la position mesure effectivement l'écart de taux et non un mouvement parallèle de la courbe ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5)

### Exercice 4 — Ce que les taux et la courbe éclairent rétrospectivement

- (a) Le chapitre 8 a extrait les facteurs d'actualisation  $d(1)$  et  $d(2)$  d'un marché obligataire par bootstrapping, sans jamais les convertir en taux. Montrer que le taux à terme  $f(1, 2)$  de ce chapitre est exactement de même nature que le raisonnement par réplication du chapitre 8 : si  $f(1, 2)$  s'écartait de la valeur imposée par  $r(1)$  et  $r(2)$ , quelle stratégie de réplication (emprunter à une échéance, prêter à l'autre) permettrait-elle de dégager un profit sans risque, exactement comme dans l'exercice d'arbitrage du chapitre 8 ?

- (b) Le chapitre 7 distinguait scénarios historiques et hypothétiques, mais ne donnait aucun vocabulaire pour *spécifier* un scénario de taux autrement que par une variation globale et vague (« les taux montent »). Montrer que le vocabulaire de ce chapitre — pentification, aplatissement, chacun haussier ou baissier — permet de préciser un scénario hypothétique de taux avec la rigueur que le chapitre 7 exigeait, en distinguant par exemple un choc qui affecte seulement l'extrémité courte de la courbe d'un choc qui affecte l'extrémité longue.
- (c) Le chapitre 6 mettait en garde contre la fausse précision d'un chiffre unique (la charge forfaitaire de risque opérationnel) qui traite deux situations hétérogènes de façon identique. Montrer que le rendement à l'échéance de ce chapitre encourt exactement la même critique : en quel sens deux obligations de profils de flux différents peuvent-elles avoir le même rendement à l'échéance tout en étant valorisées de façon incorrecte par ce taux unique, alors que l'actualisation flux par flux au taux zéro-coupon — outil de ce chapitre — ne commet pas cette erreur ?
- (d) Le chapitre 5 modélisait le risque de crédit d'un portefeuille de prêts par un *unique* facteur systématique (Vasicek). Montrer que ce chapitre suggère une limite structurellement analogue : la courbe des taux, elle, ne se résume généralement pas à un seul facteur (le niveau) mais requiert au moins une deuxième dimension, la pente, pour capturer des mouvements — aplatissement, pentification — qu'un modèle à facteur unique ne peut par construction pas représenter. En quel sens le choix du nombre de facteurs retenus (un, pour le risque de crédit du chapitre 5 ; au moins deux, pour la courbe de ce chapitre) est-il, dans les deux cas, un compromis entre simplicité du modèle et richesse des mouvements qu'il peut décrire ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Taux zéro-coupon continu et taux à terme, chiffré

On reprend le marché du chapitre 8 : le bootstrapping y avait donné  $d(1) = 0,96$  et  $d(2) = 0,911429$  (capitalisation annuelle discrète).

- (a) Calculer les taux zéro-coupon *continus*  $r(1)$  et  $r(2)$  associés à ces facteurs d'actualisation, à l'aide de  $r(t) = -\ln d(t)/t$ .
- (b) En déduire le taux à terme continu  $f(1,2)$  entre l'année 1 et l'année 2.
- (c) Comparer  $f(1,2)$  au taux comptant  $r(1)$ . Ce résultat est-il cohérent avec ce que prédit le cours pour une courbe croissante ?
- (d) Le taux à terme calculé en (b) doit-il être interprété comme la prévision du marché pour le taux à 1 an dans un an ? Justifier en une phrase.

#### Exercice 6 — Position de pente neutralisée en duration, chiffrée

Un gérant obligataire détient une position acheteuse de 10 000 000 € (valeur de marché) sur une note à 2 ans de duration  $D_S = 1,7$ , et souhaite construire une position de pente en vendant à découvert une obligation à 10 ans de duration  $D_L = 8,5$ , de façon à neutraliser l'exposition à un déplacement parallèle de la courbe.

- (a) Calculer le montant notionnel  $N_L$  à vendre sur l'obligation à 10 ans pour que les durations en dollars des deux jambes s'égalisent ( $N_S D_S = N_L D_L$ ).
- (b) Vérifier la neutralité de la position : calculer la variation de valeur des deux jambes si les deux taux subissent le *même* déplacement parallèle de +0,35 %, et conclure.
- (c) On observe à la place le scénario suivant : le taux court baisse de 0,25 % et le taux long monte de 0,35 %. Calculer le gain ou la perte de chaque jambe, puis le résultat total de la position.
- (d) Qualifier ce scénario (pentification ou aplatissement, haussier ou baissier) et indiquer si la position construite en (a) en profite ou en pâtit.